

(Aus der Biologischen Versuchsanstalt der Akademie der Wissenschaften in Wien, Zool. Abteilung, und aus dem Vergleichend-anatomischen und experimental-zoologischen Institut der Latvia-Universität in Riga.)

DIE REGENERATION DER AM FIBULARRANDE VERSTÜMMELTEN BEINE BEI TRITON CRISTATUS LAUR.

Von

LEO ĀBOLINŠ

(Riga).

Mit 8 Textabbildungen.

(Eingegangen am 22. Juli 1929.)

Inhaltsübersicht.

	Seite
Fragestellung	213
Technisches	215
Befunde und Theoretisches	217
Zusammenfassung der Hauptergebnisse	227
Literaturhinweise	228

Fragestellung.

Auf die Anregung des Herrn Professor HANS PRZIBRAM hin habe ich im Sommer 1923 bei weiterer Ausarbeitung der zu dieser Zeit in der Biologischen Versuchsanstalt von PAUL WEISS angewandten Experimentiermethoden eine Serie von Operationen am Hinterbein des Kammolches (*Triton cristatus*) vorgenommen. Die Bearbeitung des gewonnenen Versuchsmaterials konnte aus verschiedenen Gründen erst jetzt abgeschlossen werden.

10 Tieren wurde die Fibula samt dem ganzen Fibulargebiet exzidiert (Serie B); 10 Tieren die 5. Zehe samt dem entsprechenden Teil vom Tarsus (das Fibulare, die ganz oder teilweise zusammengeschmolzenen 4. und 5. Tarsalia) exzidiert (Serie C); 10 Tieren die ganze Fibularseite vom Kniebogen an bis zur 5. Zehe einschließlich weggenommen (Serie D); 10 weiteren nur die 5. Zehe (Serie E) und endlich 10 Tieren die Fibula exzidiert und außerdem die 5. Zehe weggenommen (Serie F). Die erste Serie A der Normaltiere diente zur Kontrolle (s. Abb. 1).

Die Operationen sollten der Analyse der regenerativen Potenzen der distalwärts, proximalwärts und seitlich gerichteten Flächen in verschiedenen Regionen des *Triton*-Fußes dienen. Auch durfte man erwarten, einige Aufschlüsse über die Art der gegenseitigen Beeinflussung der

Distal- und Proximalregenerate zu erhalten. Außerdem waren infolge dieser Operationsmethode in einigen Serien zwei getrennte einander entgegengesetzte Wundflächen gegeben — eine Kondition, welche zur Entstehung typischer Bruchdreifachbildungen nach HANS PRZIBRAM (1921) führen sollte.

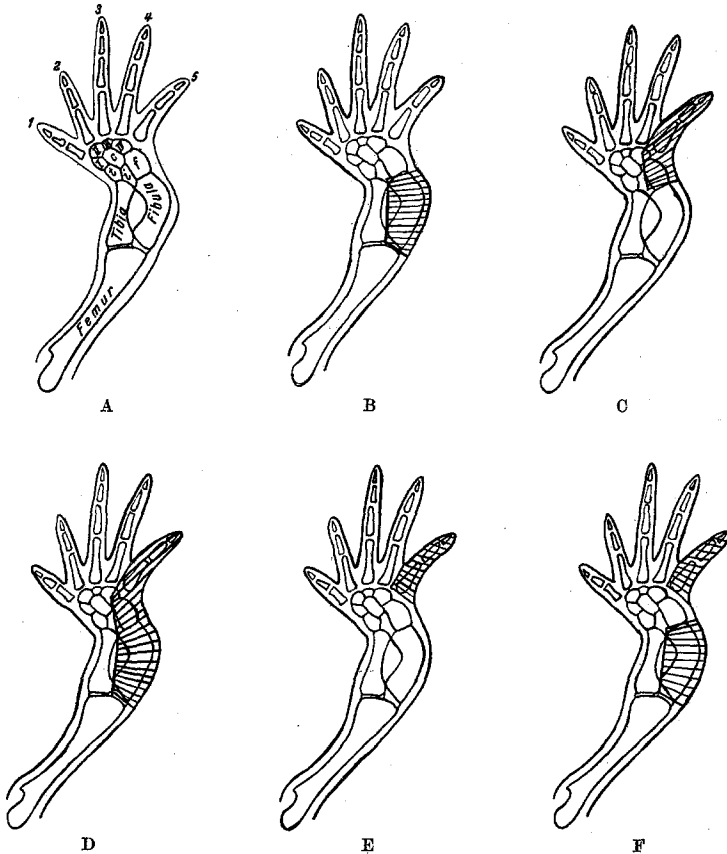


Abb. 1. Schemata der Operationen in Serien B, C, D, E und F. A: Das Skelett eines rechten normalen Hinterbeines (nach REYNOLDS).

Der erste Forscher, welcher die Schräg- und Längsspaltung des Urodelenbeines zur Analyse der regenerativen Potenzen heranzog, ist wohl BARFURTH (1893) gewesen. Nach ihm haben TORNIER (1897) und FRITSCH (1911) ähnliche Operationen an reicherm Material vorgenommen. Jedoch war in allen diesen Fällen keine freiliegende seitliche Regenerationsfläche gegeben und die Operationen beschränkten sich hauptsächlich auf das Fußwurzelgebiet oder den Gürtel. Erst PAUL WEISS (1923—1925) unterzog den ganzen Fuß vom Knie an distalwärts einer eingehenden Untersuchung, indem er uns besonders auch auf die seitlichen Regenerate aufmerksam machte. Meine Versuchsserie D stellt eine Wiederholung der Operationsart T von WEISS dar. Alle übrigen Operationen weichen

bei mir insofern von denjenigen von WEISS ab, als in den Versuchsserien B, C und F neben distaltwärts und seitlich gerichteten Regenerationsflächen auch eine proximalwärtsgerichtete Fläche gegeben ist.

Nachdem diese Arbeit schon gemacht, aber noch nicht veröffentlicht dalag, erschienen die Publikationen LUDWIG GRÄPERS. In einer davon (1926) wird die Regeneration aus proximalen Schnittflächen der längsgespalteten Beinknospen von *Bufo viridis* beschrieben. Wir werden im weiteren die Möglichkeit haben zu zeigen, daß auch in vielen unserer Fälle das Proximalregenerat eine wichtige Komponente darstellt, wodurch die Entstehung der Proximalregenerate aus der Fußwurzel der Amphibien als bewiesen erachtet werden darf.

In den Versuchsserien B und F einerseits und in der Serie C andererseits, sind Regenerationsprozesse in verschiedenen Regionen des Fußes voneinander getrennt eingeleitet worden. In diesem Sinne spreche ich von einer „partiellen“ Längsspaltung der Extremität. Diese erlaubt die regenerativen Potenzen des Zeugopodiums und die des Autopodiums bei der Untersuchung zu trennen und die Frage nach der Möglichkeit einer graduellen Abstufung der Potenzen entlang des Fußes zu prüfen.

Technisches.

Die Operationen wurden vom 25. Juli bis 6. August 1923 ausgeführt. Besonderer Wert wurde auf die Aseptik gelegt. Vor der Operation wurden die Tiere in schwacher (leicht rosa) Kaliumpermanganat-Lösung gebadet und in ein besonderes Gefäß gebracht, welches so eingerichtet war, daß das Narkosemittel mit der Haut in keine direkte Berührung kam. Es wurde mit Chloroform-Äther-Gemisch tief narkotisiert, um die Blutung möglichst zu vermeiden. Nach genügender Orientierung über die anatomischen Verhältnisse des *Triton*-Beines wurden die Operationen mit feinem Skalpell unter Benutzung einer Binokularlupe oder auch von freiem Auge ausgeführt. Nach der Operation kamen die meist noch in der Narkose liegenden Tiere nicht gleich ins Wasser zurück, sondern sie wurden einzeln in Gefäße gesetzt, welche mit Kaliumpermanganat gut gewaschen waren und kaum angefeuchtete, ebenfalls gewaschene Kieselsteine enthielten. Alle 3—4 Tage, nach Bedarf auch öfter, wurden die Tiere von neuem gebadet und in frische Gefäße übergeführt. Auf diese Weise konnte die *Saprolegnia*-Bildung und -Verpflanzung der Wunden fast völlig vermieden werden. Das kurzdauernde Bad hatte keine schädliche Nachwirkung auf die Haut der Tiere. Mit dem Füttern der Tiere wurde erst 1—2 Wochen nach der Operation angefangen, als die Tiere sich von der Operation schon gänzlich erholt hatten. Zu derselben Zeit kamen die Tiere wieder ins Wasser zurück. Gefüttert wurde alle 2 Tage mit kleinen Portionen von *Tubifex*, welche direkt von der Pinzette verabreicht wurden, um eventuelle Fäulnis der Futterreste zu vermeiden. Nach dem Wundverschluß wurde das Bad in der Regel überflüssig. Das Ausspülen der Spitäler und des Bodenbelages aber wurde während der ganzen Experimentierzeit fortgesetzt. Später hatte infolge einer durch Wegzug des Autors hervorgerufenen Versuchsunterbrechung ein Teil der Tiere durch Fehlen von Pflege und Futter gelitten, und man wird im folgenden die Möglichkeit haben, gut gefütterte und gehungerte Tiere derselben Serie zu vergleichen. Einige wenige Tiere waren leider auch verloren gegangen. Das Hervortreten der Regenerate wurde allmählich verfolgt, dann am 14. VII., 30. VII. und 29. VIII. genau untersucht und skizziert. Die Tiere selbst wurden etwa 9 Monate nach der Operation in Formol fixiert und aufbewahrt. Die Photographien und Tuschezeichnungen wurden von diesem

Formolmaterial verfertigt¹. Ein Teil am Knie abgeschnittener Füße mit Regeneraten wurde mit Chlor *in statu nascendi* oder mit Diaphanol depigmentiert, nach der STEINERSchen Modifikation der SPALTEHOLZschen Methode mit Methylgrün und Alizarin gefärbt und zu durchsichtigen Ganzpräparaten verarbeitet. Das auf diese Art zur Schau gebrachte Skelett wurde mit Hilfe des EDINGERSchen Apparates nachgezeichnet. Um eventuelle Verwechslungen zu vermeiden, wurde nur der grell gefärbte und sehr scharf abgegrenzte Knorpel nachgezeichnet. Die verknöcherten Teile des Skelettes, falls auch sie *ganz scharf* zu unterscheiden waren, sind auf den Zeichnungen punktiert angedeutet. Die Konturen der regenerierten



Abb. 2. Skizzen einiger Regenerate, entworfen etwa 1 Monat nach der Operation.

Skeletteile sind *zweimal so stark* als die der alten gezeichnet. In vereinzelten Fällen, nämlich wenn die durchsichtigen Präparate noch keine Sicherheit über die Skelettverhältnisse im Unterschenkel gaben, wurden Schnitte durch dieses Gebiet und Röntgenogramme² zu Hilfe genommen. Abgesehen von 7 Tieren, an denen die Operation nicht ganz gelungen war, verblieben 43 Exemplare zum Untersuchen.

¹ Die schönen plastischen Tuschezeichnungen der Füße sind von Herrn KLAUS VRIESLANDER aus München gemacht worden.

² Für die liebenswürdige Verfertigung einiger Röntgenogramme sage ich dem Direktor des Zahnärztlichen Instituts der Lettländischen Universität in Riga, Herrn Dozenten Dr. K. BARONS, auch an dieser Stelle meinen besten Dank.

Befunde und Theoretisches.

Serie B.

Fibula samt dem Fibulargebiet exzidiert.

Es ergibt sich folgendes Resultat. Nr. B_1 , B_2 , B_8 und B_{10} : Kein Superregenerat. Ausfüllung der Wunde und Restitution der Fibula durch einen langen Knochen (Abb. 3 B_1). Die restituierte Fibula ist kleiner und unregelmäßiger in der Form, als eine normale (vergleiche mit einer Normalfibula in den Abbildungen der Serie C), jedoch der normalen in allen Eigenschaften sehr ähnlich. Am unvollkommensten ist die Restitution bei den Hungertieren (B_1 , B_{10}), bei welchen auch keine Verknöcherung des restituierten Unterschenkelknochens eingetreten ist. Nr. B_4 und B_6 sind uns nur von den Protokollen und Skizzen (Abb. 2 B_4) bekannt, da sie später verloren gegangen sind. Beide tragen je zwei höckerige Regenerate, deren Ausdifferenzierung ausgeblieben ist, wahrscheinlich aus denselben Gründen, welche die Restitution der abgefallenen drei Zehen verhindert haben. Das Skelett blieb unerforscht. Es ist wahrscheinlich nur bei der Restitution der Fibula geblieben (vgl. mit ähnlichen Fällen F_2 und F_9).

Nr. B_3 und B_5 (Abb. 2, 3 B_3): Ein anormales Distalregenerat vom Knie aus, mit einem Unterschenkelknochen, verminderten Anzahl der Tarsuselemente und einer Zehe. Auch Schnitte durch das Zeugopodium ließen nur *einen* Unterschenkelknochen konstatieren. Normale Verknöcherung. Aller Wahrscheinlichkeit nach war auch vom Tarsus aus Proximalregeneration eingeschlagen (p), später aber ist das hierzu gehörige Blastem mit dem des Distalregenerates (d) verschmolzen. Bei „ k “ dürfte der Kollisionspunkt beider Blasteme sein. Das Distalregenerat hat die Proximalregeneration unterdrückt. Im allgemeinen geht die Ausbildung und Differenzierung eines Distalregenerates vom Knie aus mit größerer Schnelligkeit vor sich, als es mit einem Proximalregenerate vom Tarsus aus der Fall ist. Es gab Fälle, wo am Knie schon ein vollständiges anormales Distalregenerat ausdifferenziert war, während sich von der Seite des Tarsus aus nur ein ganz kleiner Regenerationskegel hervorwölbte (siehe auch Skizze F_4 , Abb. 2). Nr. B_7 (Abb. 2): Der Lage und der Form nach ein typisches, dazu normal entwickeltes Distalregenerat vom Knie aus. Das Proximalregenerat scheint ganz ausgeblieben zu sein, oder auch hier von der Distalkomponente unterdrückt worden, was hier nicht zu entscheiden ist, da histologische Untersuchung des Fußes unterbleiben mußte.

Am kompliziertesten ist in dieser Serie der Fall Nr. B_3 (Abb. 2, 5). Es handelt sich hier um zwei sich voneinander unabhängig entwickelnden Regenerate, die erst spät, nachdem die Determination der Achsen schon vollzogen war, miteinander in Berührung kamen. Die Skelettver-

hältnisse sind sehr verwickelt (Abb. 3). Das Distalregenerat scheint durch die zweite Komponente gewachsen zu sein und hat die Tarsalia dieser letzteren von den Phalangen getrennt. Ob dieses zweite Regenerat ein Proximalregenerat aus dem Tarsus oder aber ein seitliches aus der Fibulagegend ist, bleibt unentschieden. Trotz der guten Entwicklung der Fußwurzel hat die Kollision beider Regenerate die Durchmodellierung der Zehen im Distalregenerat verhindert, und dieselbe hat sich auf

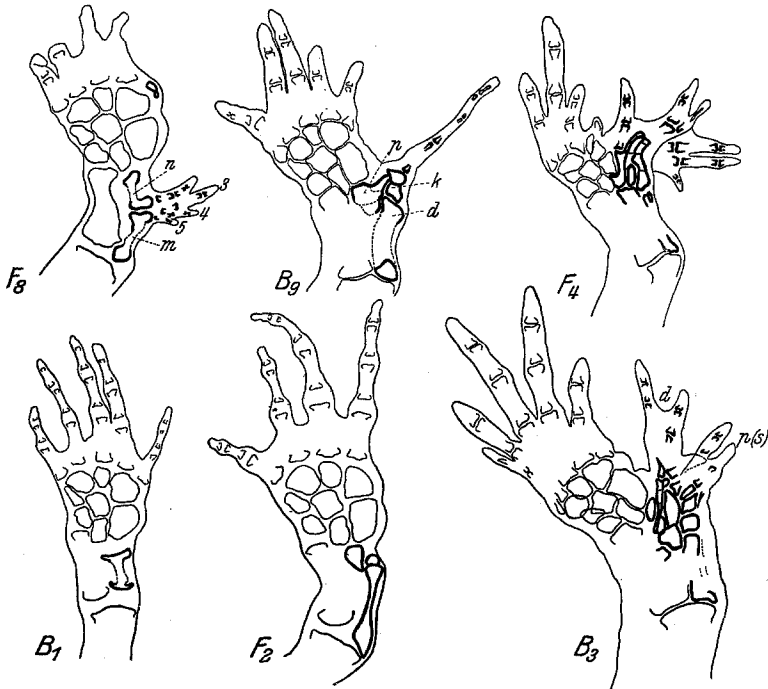


Abb. 3. Eine Auswahl der Zeichnungen von den nach SPALTEHOLZ durchsichtig gemachten Beinen mit Regeneraten aus den Serien B und F. (Vergr. etwa 4 X.)

drei schon vor der Kollision vorhandenen beschränkt. Das Zeugopodium des Distalregenerates besteht aus *einem* Element, an dem aber Spuren einer Zweiteilung vorhanden sind. Der am Außenrand liegende Teil dieses Elementes ist verknöchert, was besonders gut an Schnitten zu beobachten ist (Abb. 8).

Serie F.

Die Operationsart in der Serie F war gleich derselben in der Serie B, nur wurde hier außerdem die 5. Zehe amputiert. Es waren schon im voraus ähnliche Resultate wie in der Serie B zu erwarten. Insbesondere weil es auch in der Serie B öfters zu einer unfreiwilligen Amputation der Zehen kam.

Das Versuchstier Nr. F_6 entspricht Nr. 1, 2, 8 und 10 aus der Serie B . Hier wie dort keine Superregeneration, nur Wundausfüllung. Daß es auch in diesem Falle zu einer Restitution der Fibula kam, ist sehr wahrscheinlich, aber nicht ganz sicher, da das Tier später verloren gegangen ist. Die Nr. F_2 und F_9 (Abb. 2 F_2) sind insofern den Nr. B_4 und B_6 ähnlich, als auch hier je zwei seitlich liegende Regenerationskegel gebildet worden waren, die aber nicht ausdifferenziert wurden. Die Tiere blieben erhalten und die Füße wurden histologisch bearbeitet. Entsprechende Bilder (Abb. 3 F_2) zeigen das weitere Schicksal der zum Stillstand gekommenen Regenerationskegel und erlauben mit einiger Sicherheit auch über die Skelettverhältnisse der vorher erwähnten Nr. B_4 und B_6 Schlüsse zu ziehen. Die angelegten Regenerationskegel sind resorbiert worden, bei F_2 ist auch die Regeneration der 5. Zehe ausgeblieben, während bei F_9 eine solche eingetreten ist. Fibula ist in beiden Fällen restituiert, bei F_9 sieht sie der Form nach ganz normal aus und ist auch verknöchert. Nr. F_7 ist leider verloren gegangen, jedoch die Skizze (Abb. 2) und die Aufzeichnungen vom 29. VIII. zeigen uns deutlich, daß hier Verhältnisse vorliegen, wie bei B_9 und B_5 , also ein abnormales Distalregenerat vom Knie aus. Nach unten von diesem zwei verkümmerte Gebilde: Anlagen eines seitlichen (oder proximalen) Regenerates und der 5. Zehe.

Nr. F_8 : Auf der Skizze vom 29. VIII. (Abb. 2) glauben wir ein typisches vierzehiges Distalregenerat vor uns zu haben, ähnlich wie bei B_7 . Gerade hier sehen wir aber, wie trügerisch das äußere Bild eines Regenerates sein kann, wenn man die Skelettverhältnisse nicht mit berücksichtigt. Es gibt auch rein äußerlich einen Unterschied vom B_7 : das Regenerat ist hier seitwärts nach innen gedreht. Untersucht man das Skelettpräparat des Fußes (Abb. 3), so sieht man das scheinbar einheitliche Regenerat aus zwei fast symmetrischen Komponenten zusammengesetzt. Keine der beiden Komponenten hat einen typischen Fuß auszubilden vermocht, außerdem fehlen die Tarsuselemente überhaupt. Jedoch scheint die distale Komponente zu überwiegen; die Zehen 5, 4 und 3 scheinen ihr zu gehören.

Ob die zweite Komponente ein Proximalregenerat vom Tarsus aus oder aber ein seitliches aus der Fibulagegend ist, ist meines Erachtens schwer zu sagen. Nehmen wir an, es ist kein reduziertes Seitenregenerat, sondern ein Proximalregenerat, dann wäre die Möglichkeit der Proximalregeneration vom Tarsus aus aufs schönste bewiesen. Einiges Bedenken aber erweckt das Knorpel-element „ n “. In seiner Lage, Größe und Form ist es fast ein Spiegelbild vom „ m “, welches wir ohne Zweifel als Fibula bezeichnen dürfen. Betrachten wir nun auch „ n “ als ein Element des Zeugopodiums, so ergibt sich die merkwürdige Sachlage, daß aus einer proximalgewendeten Schnittfläche mehr regeneriert wird, als es von ihr distalwärts liegt. Dies wäre ein Ergebnis, welches zu dem, was ich in allen anderen Fällen gefunden habe und was auch GRÄPER (1926, VI) beobachtet hat, im krassen Gegensatz stünde. Hätte das Element „ n “ nicht die typische Form eines langen

Knorpels und die symmetrische Lage zum „m“, man könnte es auch als einen reduzierten, verschmolzenen Tarsus deuten¹.

Wir halten jedoch für das richtige, die Frage von dem Herkommen der zweiten Komponente offen zu lassen. Sie sollte an größerem Material nachgeprüft werden. Auch hat das Tier später gehungert, was die Ausdifferenzierung der Regenerate beeinträchtigen konnte.

Nr. F_4 : Ein Vergleich des Skelettpräparates (Abb. 3) und der Skizze vom 29. VIII. mit der Zeichnung des fertigen Fußes (Abb. 2, 5) erlaubt folgende Deutung. Vom Knie aus kommt ein dreizehiges Distalregenerat, welches mit einem dreizehigen seitlichen oder auch Proximalregenerate aus dem Tarsus in Kollision geraten ist und dieses, wie bei B_3 , nach außen verdrängt hat. Das Zeugepodium des Distalregenerates ist verknöchert und trägt an seinem Distalende eine Anlage des zweiten Elementes. Überhaupt ist das ganze Regenerationsergebnis auffallend ähnlich dem bei B_3 .



Abb. 4. Ein Teil der Photographie des Molches F_3 mit einer Bruchdreifachbildung am rechten Hinterbeine. (Vergr. etwa $1\times$.)

Nr. F_3 wurde nicht weiter anatomisch untersucht, sondern als Museumsexemplar aufbewahrt. Die Skizze Abb. 2 und die Photographie Abb. 4 zeigen uns zwei typische wohlentwickelte Füße als Superregenerate. Das Proximalregenerat hat vier Zehen, desgleichen auch das anfänglich dreizipflige Distalregenerat. Seiner Lage und Zehenfolge nach ist das Proximalregenerat ein ausgeprägtes Spiegelbild des normalen Fußes, während D dieselbe Seitenqualität wie N besitzt. Außerdem folgen alle drei Komponenten der BATESONschen Regel. Hier haben wir vor uns eine typische, experimentell erzeugte Bruchdreifachbildung im Sinne PRZIBRAMS. Diese läßt sich also auf eine einfachere Weise erreichen als es bei DELLA VALLE (1911/12) der Fall war. Ausschlaggebend für die Entstehung einer Bruchdreifachbildung nach der Exzidierung des Fibulagebietes sind augenscheinlich folgende drei Momente: Das Ausbleiben der seitlichen Regeneration, günstige Nahrungsversorgung der schwächeren Komponente des Proximalregenerates und ein für die Entfaltung beider Regenerate genügender Spielraum. Daß PUPPE (1925) bei den Kaulquappen von *Rana fusca* und GRÄPER (1926, VI) bei den Larven von *Bufo viridis* keine so vollkommene Bruchdreifachbildungen erzielt haben, erkläre ich hauptsächlich durch einen viel zu kleinen zur Verfügung beider Regenerate gestandenen Spielraum.

¹ Auf Grund der übereinstimmenden Ergebnisse von E. FLAT, V. BISCHLER u. a. hält es H. PRZIBRAM für sehr wahrscheinlich, daß es sich bei „n“ um eine spiegelbildliche Wiederholung eines stehengebliebenen distalen Kopfstückes der alten Fibula handelt.

Faßt man nun das Ergebnis beider Serien mit prinzipiell derselben Operationsart *B* und *F* zusammen, so hat man folgende Einsichten. In 8 Fällen (*B*₁, *B*₂, *B*₈, *B*₁₀, *F*₂, *F*₉, wahrscheinlich auch *B*₆ und *F*₆) von 20 kein Superregenerat, nur Wundausfüllung und Restitution der Fibula. Drei Tiere (*F*₁, *F*₅, *F*₁₀) wurden einige Wochen nach der Operation aus der Versuchsreihe ausgeschlossen, weil bei ihnen Nekrose der Zehen eingetreten war. Auch bei diesen Tieren sah man keine äußerlichen Zeichen der Regeneration. Also, bei *mehr als 50% aller Fälle hat sich die Regeneration mit der Restitution der Fibula durch einen langen fibulähnlichen Knochen allein begnügt*. Bei einigen dieser Tiere (*B*₄, *B*₆, *F*₂, *F*₉) sind sogar Regenerationskegel angelegt, später aber resorbiert worden. Gleichzeitig mit dieser Hemmung ist auch eine Verminderung der Anzahl der Zehen und das Ausbleiben ihrer Regeneration zu beobachten. *Daß die samt dem ganzen Fibulargebiete exzidierte Fibula regeneriert werden kann, ist ein Ergebnis, welches besondere Beachtung verdient*, denn WENDELSTADT (1901) und REED (1903) haben eindeutig bewiesen, daß bei Amphibien bei rein ausgeführter Exstirpation der Unterarmknochen keine Regeneration derselben eintrat. Später hat MORILL (1918) zeigen können, daß die allein exstirpierte Fibula höchstens durch eine Proliferation des Bindegewebes seitens der verletzten Tibia (Lateralregeneration) oder seitens des verletzten Femurkopfes oder Tarsus ersetzt werden kann. Dieses Bindegewebe kann verkalken, jedoch haben die einzelnen Knochenfragmente keine Ähnlichkeit mit der exstirpierten Fibula. Daß bei meiner Operationsart die Fibula regeneriert wurde, erklärt sich wahrscheinlich dadurch, das hier *nicht nur der Knochen allein, sondern* auch der ganze ihn umgebende Gewebekomplex, mit anderen Worten ein ganzer Teil des Extremitätenfeldes herausgenommen wurde. Diese Störung des Feldes veranlaßte die Entfaltung der Regenerationsprozesse und somit auch die Restitution der Fibula. Auch war bei meiner Operationsart sehr große Wundfläche gegeben, was eine schnelle Vernarbung der Wunde und Unterdrückung der Regeneration fast vollständig ausschließen konnte.

Typisch für die ganze Operationsart ist das *Vorherrschen des Distalregenerates*. Dieses ist aber stets hypotypisch, indem es in allen Fällen *nur ein Zeugopodialelement* entwickelt hat. Diese Verhältnisse erinnern uns an die *Teilregenerate* von WEISS (1926).

Nach der Amputation der 5. Zehe (Serie F) ist eine verhältnismäßig stärkere Entwicklung des Proximalregenerates zu beobachten. PUPPE (1925) zeigte, daß die Amputation distalliegender Teile stimulierende Wirkung auf die Ausbildung proximalliegender ausüben kann. Das ist auch hier der Fall. Die stärkste *stimulierende* Wirkung erfährt die nächstliegende Komponente — das Proximalregenerat. In den Fällen aber, wo infolge der Störungen in der Blutversorgung und Innervation eine unfreiwillige Amputation und Nekrose von mehr als 1 bis 2 Zehen eingetreten ist, hat dieses öfters (*B*₅, *B*₈, *B*₉) eine *Hemmung* in der Entwicklung der Regenerate hervorgerufen.

Serie C.

Die Operation ist in der Gegend der Fußwurzel allein ausgeführt. Entfernt ist Fibulare nebst einem Teil des 4. und 5. Tarsale und die 5. Zehe. Nur bei Nr. C_2 ist jede Regeneration ausgeblieben. Es ist ein Hungertier. In allen übrigen Fällen ist wenigstens eine Restitution der wegoperierten Teile eingetreten. Einander ganz ähnlich sind die Regenerate C_4 , C_6 und C_8 (Abb. 2 C_4) ausgebildet. Bei Nr. C_8 sind äußerlich keine Zeichen der Regeneration zu bemerken. Das Skelettpräparat

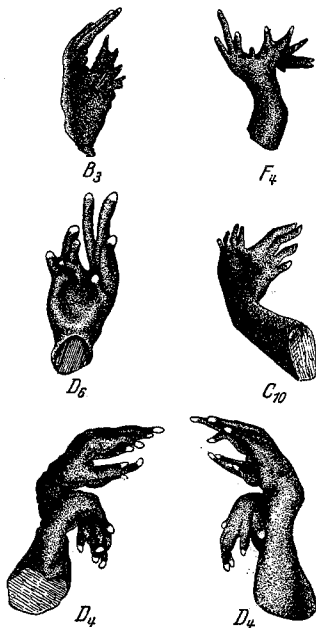


Abb. 5. Zeichnungen einiger typischsten Regenerate, gemacht vom konservierten Formolmaterial. (Vergr. 2–3 $\times$.)

zeigt jedoch die Restitution des Tarsus und unter der Haut steckengebliebene Anlage der 5. Zehe („5“). Ein überschüssiges Knorpel-element „n“ dürfte vielleicht als Anlage einer überzähligen seitlichen Zehe betrachtet werden. Auch bei Nr. C_4 und C_6 (Abb. 7 C_4) ist der Tarsus restituiert, bei C_4 sogar in seiner ganz normalen Form. Außerdem ist bei C_6 die 5. Zehe regeneriert und an ihrer Basis zwei überschüssige Tarsuselemente „n“. Bei C_4 wachsen aus dem Tarsus an Stelle der 5. Zehe unter gemeinsamer Hautdecke zwei seitlich angelegte stäbchenförmige Knorpel, aller Wahrscheinlichkeit nach undifferenzierte Zehenindividuen. Man sieht aus der Skizze (Abbild. 2), daß hier anfänglich drei Strahlen angelegt waren, der eine ist nachher resorbiert worden. Außerdem liegt dicht am distalen Ende der Fibula ein seitwärts gerichtetes, zweiteiliges Knorpel-element. Ursprünglich ist dieses Regenerat

seitwärts und nach hinten gerichtet gewesen, später hat es sich aber distalwärts gedreht. Wir haben es auch hier wahrscheinlich mit einem reduzierten Zehenindividuum, einem Seitenregenerat, zu tun. Nachher haben alle drei Tiere gehungert und wahrscheinlich infolgedessen ist es nicht zur Ausdifferenzierung der Zehenanlagen gekommen.

Nr. C_3 (Abb. 2, 6). In der Skizze sehen wir zwei getrennte zweizipfelige Anlagen. Diese sind später miteinander verschmolzen und erschweren sehr die Deutung des Skelettpräparates (Abb. 7). Entweder sind beide Komponenten Seitenregenerate oder aber ist die vordere, vom regenerierten 4. und 5. Tarsale entspringende Komponente ein Proximalregenerat aus der Zehenbasis (GRÄPER). Die hintere Komponente (Zehen a, b) entspringt der Seitenfläche eines überschüssigen Tarsale

„n“. Das zweiteilige Tarsale „f“ ist wohl als das regenerierte Fibulare mit Intermedium zu betrachten. Man könnte sich auch denken, daß die hintere Komponente („F und n“ zusammen mit den Zehen „a“ und „b“) als ein Distalregenerat vom Distalende der Fibula entstanden ist. Leichter ist Nr. C_5 (Abb. 2, 6) zu analysieren. Aus der Basis der 4. Zehe kommt eine Zehe als Proximalregenerat (oder Regenerat der 5. Zehe) hervor. Sie ist mit einem dreistrahligen Seitenregenerat teilweise verwachsen. Wie bei C_3 entspringen die Phalangen des Seitenregenerates (oder Distalregenerates) den Seitenflächen zweier überschüssigen Tarsalia „n“. Besonders interessant ist der Fall C_{10} (Abb. 2, 5). Der Bau des regenerierten Teiles des Autopodiums ist auffallend ähnlich demjenigen von C_3 und C_5 , jedoch finden wir hier *drei überschüssige Tarsalia*. Hier wie dort sind *die Phalangen des Regenerates gerade diesen Elementen angegliedert*. Ein Proximalregenerat aus der Basis der 4. Zehe fehlt hier vollständig. Das ganze Regenerat zeichnet sich aus durch seine *Einheitlichkeit* und macht durchaus den Eindruck eines typischen Fußes. Das Größenverhältnis der Zehen ist typisch. Diese Einheitlichkeit des Gebildes war ja auch schon am Anfang der Regeneration zu sehen (Abb. 2). Dazu war das Regenerat beweglich, wie ein normaler Fuß. Auf Grund des Gesagten betrachten wir *das ganze Gebilde für einen einheitlichen typischen vom Tarsus aus regenerierten Fuß*. Ob es ein Seitenregenerat ist oder aber ein Distalregenerat von dem Ende der Fibula aus, ist schwer zu entscheiden. Seiner ursprünglichen und definitiven Lage sowie der Zehenreihenfolge nach ist es kaum ein Distalregenerat. *Für die Annahme eines Seitenregenerates spricht auch die Entstehung der Phalangen von den Seitenflächen der überschüssigen Tarsalia*¹. Weitere Versuche sollen diese Frage endgültig entscheiden. Wäre es aber wirklich ein Seitenregenerat, wie wir anzunehmen geneigt sind, dann ständen wir vor der Tatsache, daß vom Tarsus aus *seitlich ein typischer Fuß*, nicht nur einzelne Zehenindividuen (WEISS), regeneriert werden kann. Als wichtigste Bedingung für die Entstehung eines solchen Regenerates muß das *Ausbleiben der Proximalregeneration von der Zehenbasis* aus betrachtet werden. Wo eine solche stattfindet (C_3 , C_5), erfährt das Seitenregenerat nie seine volle Entfaltung. Jedoch auch in diesen

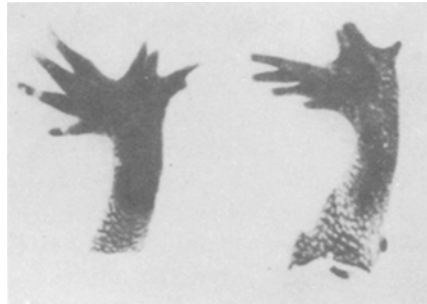


Abb. 6. Photographien der Hinterbeine von Molchen C_5 (links) und C_5 (rechts) mit Regeneraten aus dem Tarsus. (Vergr. etwa $4\times$.)

¹ Nach H. PRZIBRAM könnte die ganze Fußwurzel auch als in sich spiegelbildlich verdoppelt angesehen werden.

letzteren Fällen haben wir vor uns *keine einzelnen Zehenindividuen*, sondern ein bis zwei überschüssige Tarsalia mit Metatarsalia und von diesen entspringende Zehen, also *alle Elemente eines distal vom Unterschenkel liegenden typischen Fußes*, wenn auch in *reduzierter Anzahl*.

Die regenerative Tätigkeit der Fußwurzel ist eine sehr rege, was ja schon WEISS konstatieren konnte. Auffallend ist fast in allen Fällen das Ausbleiben der Regeneration der 5. Zehe; diese wird von anderen Regenerationsprozessen unterdrückt.

Serie D.

Entfernt ist die ganze Fibularseite (Fibula mit dem Fibulargebiet, Fibulare, ein Teil des 4. und 5. Tarsale und 5. Zehe).

Diese Operationsart wurde schon von WEISS (1925) angewandt. Sie ist *besonders für die Entfaltung der Distalregenerate vom Knie aus günstig*. Dominierten diese über die Proximalregenerate schon in den Serien *B* und *F*, so waren sie dort jedoch öfters verkümmert und zu zehenförmigen Gebilden reduziert. Hier haben wir die Distalregenerate als typische Füße vor uns, abgesehen von den Fällen Nr. D_1 , D_2 , D_5 und D_9 , bei welchen infolge der Nekrose des Autopodiums alle Wundflächen vernarbt. Die Fälle D_3 und D_8 sind einander insofern ähnlich, als bei diesen beiden der Regenerationsprozeß aus irgendwelchen Gründen langsamer vor sich gegangen ist. Bei D_8 (Abb. 2) treffen wir fast 2 Monate nach der Operation nur noch kegelförmige Anlagen.

Nr. D_3 (Abb. 2, 7) hat nachher gehungert, trotzdem aber alle Anlagen, wenn auch mit reduziertem Skelett entwickelt. Die zwei distalwärts liegenden Kegel haben Tarsus sowie 4. und 5. Zehe restituiert. Aus der dreizipfligen Anlage am Knie hat sich ein Distalregenerat als hypotypischer Fuß mit *einem* (verknöcherten) Zeugopodiumelement, zwei Tarsalia und 3 (4) zum Teil reduzierten Phalangen ergeben. Vergleicht man dieses Distalregenerat mit denjenigen von D_6 und D_{10} , so kommt man zu derselben Schlußfolgerung, zu welcher schon SCHMALHAUSEN (1925) gekommen war: das Hungern hat eine Reduktion der Phalangen und der Tarsuselemente im Regenerat zur Folge. Ähnliche Reduktion der Skelettelemente im Regenerat und Hemmung des Wachstums überhaupt, als Folge des Hungerns, haben wir in einigen Fällen auch in den Serien *B* und *F* (B_4 , B_6 F_8) beobachtet.

Nr. D_6 und D_{10} stimmen fast ganz überein. Bei beiden ist Proximal- und Seitenregeneration vollständig ausgeblieben. Das Distalregenerat D_6 (Abb. 2, 5) ist vierzehig. Am äußeren Rande des Regenerates ist im Skelettpräparat (Abb. 7) auch die Anlage der 5. Zehe zu unterscheiden; diese hat sich nicht durchzumodellieren vermocht. Der Tarsus des Regenerates besteht aus normaler Anzahl von Elementen, ist aber sehr zusammengedrängt. Ebenfalls zusammengedrängt und infolge des engen Raumes verschoben ist der Metatarsus. Das Skelettpräparat zeigt uns auch hier *ein einziges Zeugopodiumelement*. Auf den Querschnitten sieht man, daß dieses *frontal* gespalten ist (Abb. 8); stellenweise fehlen die

Brücken zwischen beiden Spaltteilen ganz und diese liegen dann dicht beieinander. Der zweite, ventralwärts liegende Teil ist im Vergleich mit dem Hauptteil sehr klein; beide Teile liegen nicht nebeneinander, sondern *übereinander*, so daß von einem typischen Zeugopodium keine Rede sein kann. Sonst dürfte dieses Distalregenerat als das schönste Beispiel eines vom halben Querschnitt am Knie regenerierten typischen Fußes gelten. Auch das Zeugopodium vom D_{10} besteht nur aus einem Knorpel.

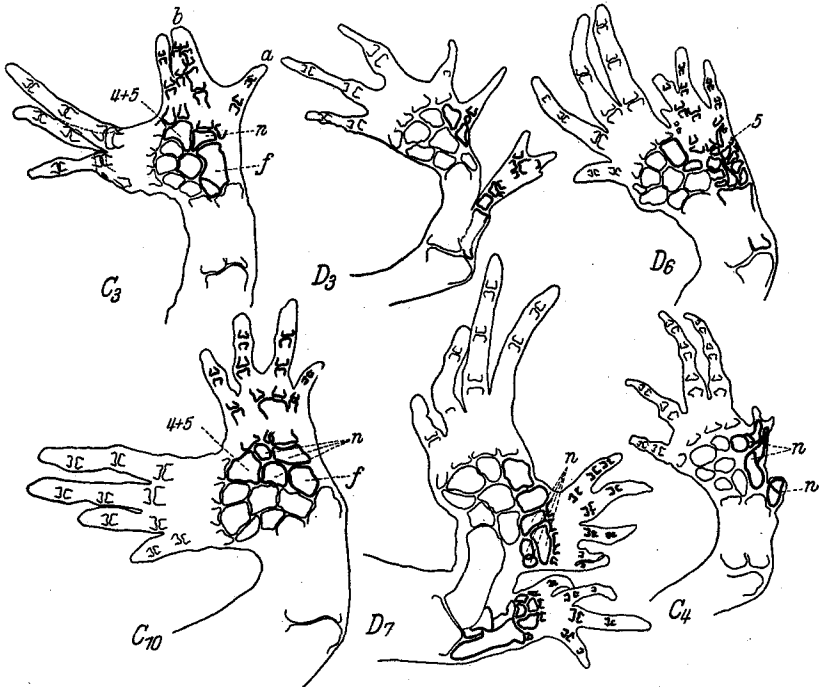


Abb. 7. Eine Auswahl der Zeichnungen von den nach SPALTERHOLZ durchsichtig gemachten Beinen mit Regeneraten aus den Serien C und D. (Vergr. etwa 4x.)

Die letzten zwei Exemplare D_4 und D_7 sind die einzigen in der ganzen Serie, bei welchen neben schön durchmodellierten Distalregeneraten ebensolche Seiten- (Proximal-)regenerate vorhanden sind. Bei D_7 (Abb. 2, 7) wächst ein typisches seitenrichtiges vierzehiges Distalregenerat vom Knie aus. Die Anzahl der Tarsalia ist bei ihm reduziert. Im Zeugopodium finden wir nach innen von einem typischen länglichen Knorpelstab einige kleinere Knorpel Elemente, die das neue Zeugopodium brückenweise mit der alten Tibia verbinden. Also ist auch hier kein typisches Zeugopodiumskelett regeneriert worden. Dem Distalregenerat gegenüber steht ein zweites, fünfzehiges, dessen Deutung sehr schwer ist. Es ist wie ein vierzipfliges einheitliches Gebilde angelegt

worden (Abb. 2), später ist die 5. Zehe hinzugekommen. Der entsprechende *Tarsusteil* besteht aus vier *überschüssigen* Knorpeln und alle fünf *Zehen sind diesen*, nicht also alten Tarsuselementen, *angegliedert*. Das ganze Gebilde sitzt ausgesprochen *seitlich* vom alten Tarsus. Um das Regenerat einen typischen Fuß zu nennen, fehlt nur eines, nämlich das Größenverhältnis der Zehen ist nicht normal, da die proximalwärts liegenden Zehen in ihrer Entwicklung wahrscheinlich vom Distalregenerat unterdrückt worden sind. Auch die erste Anlage des Regenerates machte

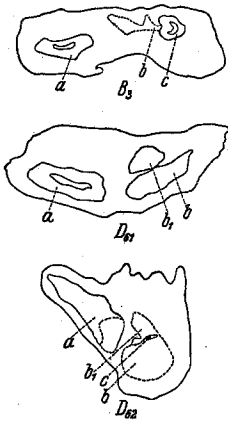


Abb. 8. Schematische Querschnittzeichnungen der Beine mit den Regeneraten, (Vergr. etwa 15 $\times$.)

B_3 Skelettverhältnisse des Beines auf einem Querschnitt auf der halben Höhe des Zeugopodiums: *a* die alte Tibia, *b* der knorpelige und *c* der verknöcherte Teil des regenerierten Zeugopodiums. — D_n Dasselbe: *a* die alte Tibia, *b* und *b*₁ das neue, verknöcherte zweiteilige Zeugopodium. — D_{n2} Skelettverhältnisse des Beines auf einem Querschnitt durch das Zeugopodium in der Nähe des Tarsus: *a* die alte Tibia, *b* und *b*₁ die knorpeligen Spaltteile des neuen Zeugopodiums, *c* der Spalt zwischen ihnen.

eher den Eindruck eines aus einzelnen Zipfeln zusammengesetzten Kammes, als den einer Anlage des Fußes. Es kann ebensogut ein Seitenregenerat aus dem Tarsus, wie ein Proximalregenerat im Sinne GRÄPERS (1926, VI) sein. Was im Tarsus als Proximal- und was als Seitenregenerat gelten darf, dem ist, wie wir schon früher gesehen haben, noch nachzuforschen. Wegen der Reduktion der inneren Zehen kann man auch nichts darüber aussagen, ob es seitenrichtig oder seitenverkehrt ist. Ist es ein an der Kaudalseite verkümmertes Spiegelbild des alten Fußes, so haben wir wieder eine experimentell erzeugte *Bruchdreifachbildung* vor uns. Die 5. Zehe ist nicht restituiert worden. Das dem eben geschilderten höchst ähnliche Exemplar D_4 wurde nicht histologisch bearbeitet, sondern als Museumsobjekt aufbewahrt. Die nach

dem konservierten Objekte (Abb. 5) gemachten Zeichnungen zeigen uns das schon bekannte Bild einer *Bruchdreifachbildung*, aber in noch ausgeprägterer Form. Wir sehen einen vollentwickelten, äußerlich absolut normalen, fünfzehigen seitenrichtigen Fuß als Distalregenerat vom halben Querschnitt am Knie und ein dreizehiges Proximal- oder Seitenregenerat, dessen dickere innere Zehe im Skelett zwei zusammengeschmolzene Zehen vermuten läßt. Die erste Anlage dieses Regenerates (Abb. 2) ist sogar fünfstrahlig gewesen. Die Stellung der mittleren Komponente ist spiegelbildlich zum alten Fuße, da die Zehenanzahl aber reduziert ist, können wir nichts sicheres über die Seitenqualität derselben sagen. Es ist nicht unmöglich, daß zur Bildung der mittleren

Komponente zwei Blasteme zusammengeschmolzen sind (*P* und *S*), denn noch am 29. VIII. machte das fünfstrahlige Regenerat den Eindruck eines zweiteiligen. Aber diese Zweiteilung konnte ja auch eine sekundäre, infolge der im Regenerat herrschenden Zugwirkungen eingetretene Erscheinung sein.

Was charakterisiert nun die ganze Serie *D*? Wie bei allen unseren Operationsarten: erstens das *Vorherrschen des Distalregenerates*. Je stärker das Distalregenerat entwickelt ist, desto schwächer sind im allgemeinen die Proximal- und Seitenregenerate. Die *Wegnahme der Tarsusteile wirkt auf die Entwicklung der Distalregenerate am Knie besonders stimulierend*. Trotz der äußerlich vollkommenen Ausbildung des aus dem halben Querschnitt am Knie wachsenden Fußes, hat sich das *Zeugopodium stets nur aus einem einzigen, höchstens teilweise gespaltenen Element bestehend erwiesen*, was in gewissem Widerspruch zu den Befunden von WEISS an den Distalregeneraten (1925, S. 400) steht und an die Verhältnisse bei seinen Teilregeneraten (1926) erinnert. Zweitens ist, wie bei der Operationsart *C*, *sehr rege regenerative Tätigkeit im Tarsus* zu beobachten. Zwischen einem Proximalregenerat und einem Seitenregenerat im Tarsus ist keine scharfe Grenze zu ziehen. Die Möglichkeit der seitlichen Regeneration eines typischen Fußes besteht durchaus. *Niemals werden Zehenindividuen allein vom Tarsus aus regeneriert, sondern stets nur ein größerer oder kleinerer Komplex bestehend von Tarsus, Metatarsus und Zehen, das heißt, ein Autopodium*. Das ist dieselbe Erscheinung, welche wir am Tarsus schon in der Serie *C* gesehen haben. Die Regeneration der 5. Zehe ist stets unterdrückt worden.

Serie E.

Amputation der 5. Zehe. Eine detaillierte Schilderung der Fälle wollen wir hier weglassen, denn fast in allen Fällen war das einzige Ergebnis der Operation die Restitution der Zehe.

Zusammenfassung der Hauptergebnisse.

1. Die samt dem ganzen Fibulargebiet exzidierte Fibula wird bei über 50% aller Fälle durch einen langen fibulaähnlichen Knochen restituiert, im direkten Gegensatz zum Ergebnis der alleinigen Knochenexstirpation (vorgenommen also ohne Beeinträchtigung der fleischigen Bestandteile der Extremität). Diese Restitution der Fibula schließt eine Superregeneration aus. Bei anderen 50% aller Fälle wird die Fibula durch ein Distalregenerat vom halben Querschnitt am Knie ersetzt.

2. Ein typisches Bein als Distalregenerat vom halben Querschnitt am Knie kann auch dann entstehen, wenn nur die Fibula samt umgebenden Weichteilen exzidiert wurde und das ganze Autopodium unberührt

blieb, jedoch fördert die Wegnahme der Autopodiumteile die Entwicklung der Distalregenerate sehr.

3. Ein sonst vollkommenes und auch im Skelett typisch gebautes Bein, als Distalregenerat vom halben Querschnitt am Knie wachsend, hat stets nur ein Zeugopodialelement aufgewiesen.

4. Die Frage nach der Möglichkeit der Entstehung eines typischen Fußes als Seitenregenerat vom Tarsus und von der Fibulagegend aus bleibt offen. Die Versuchsergebnisse unterstützen eher diese Annahme, besonders für den Tarsus. Weitere Versuche müssen angestellt werden.

5. Das Distalregenerat herrscht in allen Regionen des Zeugo- und Autopodiums über eventuelle Proximalregenerate vor.

6. Die Regeneration der Zehen kann von den übrigen Regenerationsprozessen unterdrückt werden.

7. Typische Bruchdreifachbildungen konnten am Zeugopodium und am Tarsus durch Exzidierung entsprechender Teile des Fibularandes experimentell erzeugt werden.

(Betreffs Möglichkeit von Heteromorphosen vergleiche die folgende Abhandlung von SCIACCHITANO, WEISS und PRZIBRAM).

Am Schlusse dieser Abhandlung habe ich die angenehme Pflicht, Herrn Professor Dr. HANS PRZIBRAM auch an dieser Stelle für die Überweisung eines Arbeitsplatzes und für die wertvollen Ratschläge meinen herzlichen Dank zu sagen.

Literatur.

- Barfurth, D.: Die experimentelle Regeneration von überschüssigen Gliedmaßenanteilen (Polydaktylie) bei den Amphibien. Arch. Entw.mechan. 1, 92 (1895). — Bischler, V.: L'influence du squelette dans la régénération, et les potentialités des divers territoires du membre chez *Triton cristatus*. Rev. suisse Zool. 33, 431 (1926). — Bömel, W.: Regeneration nach Entnahme von Skeletteilen beim Axolotl. Roux' Arch. 115, 464 (1929). — Della Valle, P.: Studi sui rapporti fra Differenziazione e Rigenerazione: La Doppia Rigenerazione Inversa nelle fratture delle zampe di Tritone. Boll. Soc. natur. Napoli 25, 95 (1911/12). — Flat, E.: Regeneration der langen Knochen nach teilweiser Entfernung im Innern der Molchextremitäten (*Triton cristatus*). Akad. Anz. Wien 1926, Nr 8 — ausführlich: Roux' Archiv, dieses Heft. — Fritsch, C.: Experimentelle Studien über Regenerationsvorgänge des Gliedmaßenskeletts der Amphibien. Zool. Jb., Abt. Allg. Zool. u. Physiol. 30, 377 (1911). — Gräper, L.: Die Potenzen längsgespaltener Beinknospen von *Bufo viridis*. Zugleich VI. Mitteilung über Extremitätentransplantation an Anuren. Roux' Arch. 107, 162 (1926). — Zur Genese der Polydaktylie. Ebenda 107, 154 (1926). — Morill, C. V.: Some experiments on regeneration after exarticulation in *Diemyctylus viridescens*. J. of exper. Zool. 25, 107 (1918). — Przibram, H.: Die Bruchdreifachbildung im Tierreiche. Arch. Entw.mechan. 48, 205 (1921). — Puppe, A.: Experimentell erzeugte Polydaktylie

und Bruchdreifachbildung bei *Rana fusca*. Arch. mikrosk. Anat. u. Entw.mechan. **104**, 125 (1925). — **Reed, M. A.**: The Regeneration of a whole foot from the cut end of a leg containing only the Tibia. Arch. Entw.mechan. **17**, 150 (1903). — **Schmalhausen, J.**: Über die Beeinflussung der Morphogenese der Extremitäten von Axolotl durch verschiedene Faktoren. Roux' Arch. **105**, 483 (1925). — **Tornier, G.**: Über experimentell erzeugte dreischwänzige Eidechsen und Doppelgliedmaßen von Molchen. Zool. Anz. **20**, 356 (1897). — **Weiss, P.**: Die seitliche Regeneration der Urodelenextremität. Arch. mikrosk. Anat. u. Entw.mechan. **104**, 395 (1925). — Ganzregenerate aus halbem Extremitätenquerschnitt. Roux' Arch. **107**, 1 (1926). — **Wendelstadt, H.**: Über Knochenregeneration. Arch. mikrosk. Anat. **57**, 798 (1901).
